



پوهنتون پولي تخنيک کابل
پوهنځی کمپيوتر ساینس
د یو پارتیمنت سیستم های معلوماتی

کورس پالیسی مضمون Database II

سمستر خزانې سال 1405

کورس پالیسی مضمون Database II

مشخصات مضمون	
نام مضمون	Database II
کود مضمون	
تعداد کريدت	3
کنگوری مضمون	مسلکی
مضمون پیش نیاز	Database I
عنوان برنامه	کمپیوتر ساینس
سمستر	پنجم
دوره تحصیلی	لیسانس
ساعات درسی	2 ساعت لکچر و 2 ساعت عملی در هفته

مشخصات استاد	
اسم	پوهنیار مجتبی سلطانی
دیپارتمنت	سیستم های معلوماتی
شماره تماس	0770702705
ایمیل آدرس	Mujtaba.cs01@kpu.edu.af
زمان ملاقات	Saturday: 10:00 - 12:00, Sunday: 08:00 – 12:00

شرح مختصر مضمون

This course will explore advanced features of database systems. Topics covered will include enhanced ERD, relational algebra, query processing & optimization, store procedures, store functions, triggers, transaction management, indexing, and database administration and security. Distributed DBMS and replication servers as well as BI basic concepts will also be covered.

اهداف آموزشی

محصلان در ختم این کورس به موضوعات آتی دست خواهند یافت:

- Design and implement relational databases using advanced techniques
- Understand distributed database/replication servers
- Implement various techniques to protect data within a database
- Understand advanced theories/tools related to business intelligence

نتایج متوقعه

با تکمیل این کورس محصلان توانایی انجام فعالیتهای آتی را پیدا خواهند نمود:

- Apply advanced design principles to create and implement efficient relational databases.
- Configure and manage distributed databases, including replication mechanisms.
- Implement security measures and techniques to safeguard data integrity and confidentiality.
- Utilize advanced tools and concepts of business intelligence for data analysis and decision-making.

روش های تدریس و آموزش

- در تدریس این مضمون مفاهیم اساسی از طریق مواد درسی مختلف مانند: کتاب، لکچرنوت، پرزنتیشن، کتاب ممد، راهنمای لابراتواری و آزمایشات ساحوی، آشنایی با ستندهای موجود، درس های مشورتی، حل سوالات و مسایل، تحقیق و کارهای خانگی وگروپی به محصلان انتقال می یابد.
- برای تدریس این مضمون از آموزش و تدریس به شیوه های فعال و محصل محوری استفاده صورت می گیرند، ازینرو سهم قابل ملاحظه در این روند به محصلان داده خواهد شد و استاد نقش تسهیل کننده و رهنما را بازی خواهد کرد.
- از روش های تدریس؛ سخنرانی (لکچر)، آموزش معکوس، کار و پروژه های انفرادی، کارگروپی و مشارکتی، کار عملی ساحوی و لابراتواری، بحث گروهی، ارائه سمینار، حل مسایل، پروژه صنفی و روش پرسش و پاسخ می تواند استفاده شود که بیشتر محصل محور و مبتنی بر نتیجه است و در این روش ها از توانایی محصل در پروسه یادگیری استفاده شده رشد داده می شود.
- علاوه بر آن، در طول سمستر محصلان قادر خواهند بود که به استاد مراجعه نمایند و به خاطر حل مشکلات شان و درک بیشتر موضوعات درسی از استاد مضمون رهنمایی طلب کنند.
- نمونه های از شیوه های تدریس که با توجه به ماهیت کورس و درس مشخص در این برنامه می تواند مورد استفاده قرارگیرد عبارت اند از:
 - ❖ لکچر به روش های آموزشی فعال و محصل محور (SCL) مثل سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ؛
 - ❖ روش های مختلط شنیداری (Audio)، دیداری (Visual) و کارعملی (Kinesthetic)؛
 - ❖ نشان دادن (Demonstration)؛
 - ❖ مباحثه های آموزشی در گروپ (Tutorial-learning)؛
 - ❖ سمینار و آموزش الکترونیک؛
- تدویر دروس مشورتی و حل مشکلات محصلان (خارج از تقسیم اوقات رسمی درسی پوهنخی؛
- آماده ساختن سوالات امتحان 20 فیصد و پایان سمستر و ارائه فیدبک اصلاحی؛
- تهیه و ترتیب اسناد مرتبط با ارتقای کیفیت مانند: ارزیابی خودی، کورس پالیسی، پلان بهبود تدریس و پلان عملیاتی انفرادی.

شیوه های ارزیابی

ارزیابی اندازه رسیدن به اهداف آموزشی و نتایج متوقعه مضمون را پیمایش می نمایند و طور معمول بخش های آتی را در برمی گیرند:

- **حاضری و فعالیت صنفی:** معیار حاضری برای ختم موفقانه مضمون، به اساس لایحه سیستم کريدت حضور در بیشتر از 75 فیصد از مجموع ساعات درسی بوده، با هر 5 فیصد غیرحاضری یک نمره کسر می شود و غیرحاضری بیشتر از 25 فیصد سبب محرومی می شود. فعالیت های صنفی طور روزمره توسط استاد مورد ارزیابی قرار گرفته و نمرات آن درج جدول مربوط می گردند. ارزش این بخش در مجموع 10% در نظر گرفته می شود.
- **کارخانگی:** ارزش آن 10% می باشد که بشکل کارخانگی، کار لابراتواری و یا سمینار ارزیابی می گردد.
- **امتحانات:** ارزیابی های همه دروس نظری، عملی و ساحوی را دربر می گیرند و طور معمول در وسط و اخیر سمستر برگزار می گردند.

- **امتحان وسط سمستر:** چانس اول دارای ارزش 20% و چانس دوم با حذف 5% دارای ارزش 15% بوده، که معمولاً با توجه به هدایت کمیته امتحانات و هیئت رهبری پوهنتون در جریان هفته هشتم برگزار می‌گردد. سوالات امتحان با در نظر داشت طرز العمل امتحانات شامل: سوالات تشریحی، تعریفات، عملی و چند انتخابی (چهارجوابه) می‌باشد.
- **امتحان نهایی:** چانس اول 60% و سایر چانس‌ها 100% بوده، که وقت و محل دقیق امتحان نهایی طبق تقسیم اوقات امتحانات آخر سمستر توسط شورای علمی پوهنتون، معاونیت محصلان و ریاست پوهنځی در مشوره و همکاری با دبیرتمنت تعیین و به محصلان ابلاغ می‌گردد که زمان مجموعی امتحان نهایی 2 ساعت خواهد بود. سوالات امتحان با در نظر داشت طرز العمل امتحانات شامل: سوالات تشریحی، تعریفات، عملی و چند انتخابی (چهارجوابه) می‌باشد.
- شایان ذکر است که نمرات ارزیابی کورس‌هایی که ماهیت عملی و ساحوی نیز دارند، جزء امتحانات وسط سمستر و نهایی می‌باشند، یعنی از 80% اختصاص داده شده برای آن‌ها (20%) آن سهم کارهای عملی یا ساحوی می‌باشد.
- بطور خلاصه تقسیم بندی نمرات بصورت جدول ذیل می‌باشد:

فعالیت	نمره به فیصدی
حاضری و فعالیت صنفی	10 %
کار خانگی، کار لابراتواری و یا سمینار	10 %
امتحان وسط سمستر و یا پروژه	20 %
امتحان نهایی سمستر	60 %
مجموع	100 %

پلان درسی هفته‌وار مضمون

ردیف	موضوع درس (عنوان اصلی و فرعی)	اهداف آموزشی	نتایج متوقعه	روش تدریس (فعالیت‌های آموزشی)	روش ارزیابی
1	Class policies, organizational issues and introduction to the course ✓ Course Information ✓ Organizational Issues ✓ Course contents ✓ Literature ✓ Introduction to topic	آشنایی با روش تدریس و معرفت با محتویات مضمون	داشتن معلومات کلی و عمومی در رابطه به محتویات مضمون	لکچر	Brainstorming
2	Enhanced Entity Relationship Model ✓ EER Model Concepts ✓ Subclass ✓ Superclass ✓ Generalization ✓ Specialization ✓ Constrains on Specialization and Generalization	آشنایی محصلین با مدل Enhanced Entity Relationship	داشتن معلومات در رابطه به موضوع	لکچر	Questions and Answering

Peer Review	لکچر	داشتن معلومات در رابطه به موضوع	آشنایی محصلین با Enhanced مدل Entity Relationship	Relational Algebra ✓ Unary Operations (Selection - Projections) ✓ Binary Operations (Union – Difference – Intersection – Cartesian Product) ✓ Join Operations	3
Oral Discussion	لکچر	داشتن معلومات در رابطه به موضوع	آشنایی با Query Optimization	Query Optimization ✓ Evaluation Plan ✓ Transformation of Relational Expressions ✓ Equivalence Rules ✓ Transformation Examples	4
Labs/Practical Exercises	لکچر	داشتن معلومات تیوری و مهارت عملی در رابطه به موضوع	آشنایی محصلین Stored Procedures	Stored Procedures ✓ Definition & Syntax ✓ Advantages & Disadvantages ✓ Stored Procedure Types	5
Labs/Practical Exercises	لکچر	داشتن معلومات تیوری و مهارت عملی در رابطه به موضوع	آشنایی محصلین با Stored Functions	Stored Functions ✓ Definition & Basic Syntax ✓ Practical Applications ✓ Limitations ✓ Stored Procedures Vs. Stored Functions ✓ Benefits	6
Labs/Practical Exercises	لکچر	داشتن معلومات تیوری و مهارت عملی در رابطه به موضوع	آشنایی محصلین با Triggers	Triggers ✓ Definitions & Basic Syntax ✓ Use Cases ✓ Limitations ✓ Triggers Vs. Stored Procedures	7
Mid term exam	Mid term exam	Mid term exam	Mid term exam	Mid Term Exam	8

Question and Answering	لکچر	داشتن معلومات در رابطه به موضوع	آشنایی محصلین با Transaction Management	Transaction Management ✓ Transaction Support ✓ Concurrency Controls ✓ Database Recovery	9
Labs/Practical Exercises	لکچر	داشتن معلومات تیوری و مهارت عملی در رابطه به موضوع	آشنایی محصلین با Indexing	Indexing ✓ Definition ✓ Why Indexing ✓ Type of Indexes ✓ Index Consideration	10
Oral Discussion	لکچر	داشتن معلومات در رابطه به موضوع	آشنایی محصلین با Database Administration & Security	Database Administration & Security (I) ✓ Data Administration ✓ Database Administration ✓ Database Security	11
Oral Discussion	لکچر	داشتن معلومات در رابطه به موضوع	آشنایی محصلین با Database Administration & Security	Database Administration & Security (II) ✓ Data Administration ✓ Database Administration ✓ Database Security	12
Oral Discussion	لکچر	داشتن معلومات در رابطه به موضوع	آشنایی محصلین با Distributed DBMSs and Replication Servers	Distributed DBMSs and Replication Servers (I) ✓ DBMSs Advantages ✓ DBMSs Disadvantages ✓ Replication Servers	13
Oral Discussion	لکچر	داشتن معلومات در رابطه به موضوع	آشنایی محصلین با Distributed DBMSs and Replication Servers	Distributed DBMSs and Replication Servers (II) ✓ DBMSs Advantages ✓ DBMSs Disadvantages ✓ Replication Servers	14
Question and Answering	لکچر	داشتن معلومات در رابطه به موضوع	آشنایی محصلین با Business Intelligence	Business Intelligence (I) ✓ Data Warehousing Concepts ✓ OLAP ✓ Data Mining	15

Question and Answering	لکچر	داشتن معلومات در رابطه به موضوع	اشنایی محصلین با Business Intelligence	Business Intelligence (II) ✓ Data Warehousing Concepts ✓ OLAP ✓ Data Mining	16
------------------------	------	---------------------------------	--	--	----

فهرست منابع

1. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management Author(s) Name: Connolly, Thomas M., and Carolyn E. Begg Publisher Name & Edition: Pearson Education, 2015	منابع اصلی
1. Microsoft SQL Server 2008 R2 Author(s) Name: Ray Rankins, Paul Bertucci, Chris Gallelli, Alex T. Publisher Name & Edition: Silverstein, 2011	منابع کمکی

بخش تائیدی

		تائید استاد مسؤل
	دیپارتمنت جلسه مورخ/...../..... ، پروتوکول شماره (.....) آمر دیپارتمنت :	تائید دیپارتمنت
	کمیته کریکولم پوهنځی جلسه مورخ/...../..... ، پروتوکول شماره (.....) مسؤل کمیته :	تائید کمیته کریکولم پوهنځی
	رئیس پوهنځی :	تائید پوهنځی